

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO

Taller de Cálculo Diferencial

Agosto 2026



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Objetivo

Generar un espacio de trabajo–estudio en el horario de actividades de los estudiantes de primer semestre alineada con el desarrollo de las actividades de Cálculo Diferencial durante el semestre, mediante el apoyo de un docente–asesor en cada uno de los grupos definidos.

Libro de texto

- Cálculo de una variable. Trascendentes temprana
- James Stewart
- Editorial Cengage

Por cada grupo de cálculo diferencial de primer ingreso

- Docente – titular
- Docente – asesor en las horas de asesoría académica

Actividades del docente–asesor

- Llevar un registro de asistencia de los estudiantes en la asesoría académica.
- Reportar la asistencia de los estudiantes al Jefe de Departamento de Ciencias Básicas.
- Dar seguimiento académico a los estudiantes del taller de cálculo (asesoría académica).

Algunas acotaciones

- Docente – asesor
 - Flexible ante las necesidades del grupo.
 - No es un docente que le resuelva los ejercicios al estudiante.
- Asesoría académica
 - Alineada con el avance temático de la clase de cálculo diferencial
 - 2 horas de trabajo del estudiante a la semana

Funciones

- 1.1 Los números reales y sus subconjuntos.
- 1.2 Intervalos en los reales y su representación gráfica.
- 1.3 Definiciones básicas: variable (dependiente e independiente), relación, función, dominio y rango.
- 1.4 Función real de variable real y sus distintas representaciones (analítica, numérica, gráfica y verbal).
- 1.5 Funciones algebraicas: polinomiales y racionales.
- 1.6 Funciones trascendentes: trigonométricas, logarítmicas y exponenciales.
- 1.7 Funciones definidas por partes.
- 1.8 Operaciones con funciones:
- 1.9 Transformaciones rígidas y no rígidas.
- 1.10 Funciones pares, impares y ni par ni impar.
- 1.11 Función inyectiva, suprayectiva y biyectiva.
- 1.12 La función inversa.
- 1.13 La función implícita.
- 1.14 Formulación de funciones como modelos matemáticos en diferentes contextos.
- 1.15 Modelación de fenómenos (físicos, químicos, económicos...) como funciones.

- Semana 1 a la semana 6
 - Tomar asistencia en cada una de las sesiones
 - Identificar las dudas de las clases de cálculo anteriores a la asesoría
 - Presentar ejercicios
 - Desigualdades
 - Sección 1.5
 - Matemáticas 1 Cálculo Diferencial
 - Dennis G. Zill
 - Ejercicios de repaso del capítulo 1 de Stewart
 - Los alumnos deben ser quien estará resolviendo los ejercicios.
 - Aclarar las dudas de los estudiantes de los ejercicios presentados

Límites y continuidad

2.1 Introducción al concepto de límite de una función de variable real:

2.2 Cálculo de límites por métodos algebraicos:

2.3 Continuidad en un punto y en un intervalo.

2.4 Tipos de discontinuidades.

- Semana 7 a la semana 9
 - Tomar asistencia en cada una de las sesiones
 - Identificar las dudas de las clases de cálculo anteriores a la asesoría
 - Presentar ejercicios de repaso del capítulo 2 de Stewart
 - Los alumnos deben ser quien estará resolviendo los ejercicios.

La derivada

3.1 Interpretación de la derivada:

3.2 Incrementos y razón de cambio

3.3 Definición de derivada como límite de un cociente diferencial usando la regla de los cuatro pasos.

3.4: Cálculo de derivadas de:

3.5 Derivada de funciones implícitas.

3.6 Derivadas de orden superior.

- Semana 10 a semana 13

- Tomar asistencia en cada una de las sesiones
- Identificar las dudas de las clases de cálculo anteriores a la asesoría
- Presentar ejercicios de repaso del capítulo 3 de Stewart
- Los alumnos deben ser quien estará resolviendo los ejercicios.

Aplicaciones de la derivada

- 4.1 Teorema de Rolle y teorema del valor medio.
- 4.2 Función creciente y decreciente.
- 4.3 Valores extremos máximos y mínimos de una función.
- 4.4 Criterio de la primera derivada para máximos y mínimos.
- 4.5 Concavidad y puntos de inflexión de funciones.
- 4.6 Criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos.
- 4.7 Análisis de la variación de una función. Graficación.
- 4.8 Razones de cambio relacionadas.
- 4.9 Problemas de optimización.
- 4.10 Definición de diferencial.
- 4.11 Cálculo de aproximaciones usando diferenciales.
- 4.12 La regla de L'Hôpital.

- Semana 14 a semana 16
 - Tomar asistencia en cada una de las sesiones
 - Identificar las dudas de las clases de cálculo anteriores a la asesoría
 - Presentar ejercicios de repaso del capítulo 4 de Stewart
 - Los alumnos deben ser quien estará resolviendo los ejercicios.



Acotaciones reunión 9 de junio del 2026

- Gestión administrativa
 - No es necesario la captura de la ID, planeación, captura de calificaciones, captura de fechas reales
 - No hay reporte final del semestre

Acuerdos 13 agosto 2026

- Compartir archivo de Excel con
 - docente – titular de Cálculo diferencial
 - Jefatura del Departamento de Ciencias Básicas
 - Jefatura del Departamento de Desarrollo Académico
- Información del archivo de Excel
 - Asistencias
 - Tipo de participación en el taller (básica, media, avanzada)
 - Tema (s) por sesión
 - Observaciones

Acuerdos 13 agosto 2026

- Solicitar al estudiante realizar una carta compromiso relacionada con sus actividades académicas relacionadas con Cálculo Diferencial, en su cuaderno (carpeta) de Cálculo Diferencial

Secuencia didáctica

Gracias